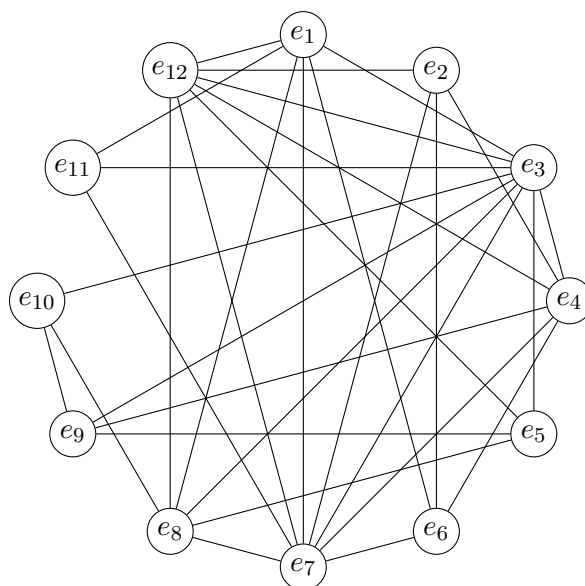


Исходная таблица весов рёбер R :

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	e_8	e_9	e_{10}	e_{11}	e_{12}
e_1	0		5			2	2	1			2	1
e_2		0		1		2	1					1
e_3	5		0	5	2		1	4	1	4	4	1
e_4		1	5	0		2	2		3			1
e_5			2		0			3	1			1
e_6	2	2		2		0	1					
e_7	2	1	1	2		1	0	2			5	3
e_8	1		4		3		2	0		3		5
e_9			1	3	1				0	2		
e_{10}			4					3	2	0		
e_{11}	2		4				5				0	
e_{12}	1	1	1	2	1		3	5				0



Найти кратчайшие пути от начальной вершины e_1 ко всем остальным вершинам:

Положить $l(e_1) = 0^*$ и считать эту пометку постоянной. Положить $l(e_i) = \infty$ для всех $i \neq 1$ и считать эти пометки временными. Положить $p = e_1$.

Результаты итерации запишем в таблицу:

	1
e_1	0^*
e_2	∞
e_3	∞
e_4	∞
e_5	∞
e_6	∞
e_7	∞
e_8	∞
e_9	∞
e_{10}	∞
e_{11}	∞
e_{12}	∞

$\Gamma p = \{e_3, e_6, e_7, e_8, e_{11}, e_{12}\}$ — все пометки временные, уточним их:

$$l(e_3) = \min[\infty, 0^* + 5] = 5$$

$$l(e_6) = \min[\infty, 0^* + 2] = 2$$

$$l(e_7) = \min[\infty, 0^* + 2] = 2$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0^* + 1] = 1$$

$$l(e_{11}) = \min[\infty, 0^* + 2] = 2$$

$$l(e_{12}) = \min[\infty, 0^* + 1] = 1$$

Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = 1^*$$

	1	2
e_1	0^*	
e_2	∞	∞
e_3	∞	5
e_4	∞	∞
e_5	∞	∞
e_6	∞	2
e_7	∞	2
e_8	∞	1^*
e_9	∞	∞
e_{10}	∞	∞
e_{11}	∞	2
e_{12}	∞	1

Положим $p = e_8$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_3, e_5, e_7, e_{10}, e_{12}\}$. Все вершины с временными отметками: $e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}$ — уточним те, что в Γp :

$$l(e_3) = \min[5, 1^* + 4] = 5$$

$$l(e_5) = \min[\infty, 1^* + 3] = 4$$

$$l(e_7) = \min[2, 1^* + 2] = 2$$

$$l(e_{10}) = \min[\infty, 1^* + 3] = 4$$

$$l(e_{12}) = \min[1, 1^* + 5] = 1$$

Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 1^*$$

	1	2	3
e_1	0^*		
e_2	∞	∞	∞
e_3	∞	5	5
e_4	∞	∞	∞
e_5	∞	∞	4
e_6	∞	2	2
e_7	∞	2	2
e_8	∞	1^*	
e_9	∞	∞	∞
e_{10}	∞	∞	4
e_{11}	∞	2	2
e_{12}	∞	1	1^*

Положим $p = e_{12}$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_2, e_3, e_4, e_5, e_7\}$. Уточним временные вершины из Γp :

$$l(e_2) = \min[\infty, 1^* + 1] = 2$$

$$l(e_3) = \min[5, 1^* + 1] = 2$$

$$l(e_4) = \min[\infty, 1^* + 2] = 3$$

$$l(e_5) = \min[4, 1^* + 1] = 2$$

$$l(e_7) = \min[2, 1^* + 3] = 2$$

Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = 2^*$$

	1	2	3	4
e_1	0^*			
e_2	∞	∞	∞	2^*
e_3	∞	5	5	2
e_4	∞	∞	∞	3
e_5	∞	∞	4	2
e_6	∞	2	2	2
e_7	∞	2	2	2
e_8	∞	1^*		
e_9	∞	∞	∞	∞
e_{10}	∞	∞	4	4
e_{11}	∞	2	2	2
e_{12}	∞	1	1^*	

Положим $p = e_2$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_4, e_6, e_7\}$. Уточним временные вершины из Γp :

$$l(e_4) = \min[3, 2^* + 1] = 3$$

$$l(e_6) = \min[2, 2^* + 2] = 2$$

$$l(e_7) = \min[2, 2^* + 1] = 2$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_3) = 2^*$$

	1	2	3	4	5
e_1	0^*				
e_2	∞	∞	∞	2^*	
e_3	∞	5	5	2	2^*
e_4	∞	∞	∞	3	3
e_5	∞	∞	4	2	2
e_6	∞	2	2	2	2
e_7	∞	2	2	2	2
e_8	∞	1^*			
e_9	∞	∞	∞	∞	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2
e_{12}	∞	1	1^*		

Положим $p = e_3$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_4, e_5, e_7, e_9, e_{10}, e_{11}\}$. Уточним временные вершины из Γp :

$$l(e_4) = \min[3, 2^* + 5] = 3$$

$$l(e_5) = \min[2, 2^* + 2] = 2$$

$$l(e_7) = \min[2, 2^* + 1] = 2$$

$$l(e_9) = \min[3, 2^* + 1] = 3$$

$$l(e_{10}) = \min[4, 2^* + 4] = 4$$

$$l(e_{11}) = \min[2, 2^* + 4] = 2$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 2^*$$

	1	2	3	4	5	6
e_1	0^*					
e_2	∞	∞	∞	2^*		
e_3	∞	5	5	2	2^*	
e_4	∞	∞	∞	3	3	3
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*
e_6	∞	2	2	2	2	2
e_7	∞	2	2	2	2	2
e_8	∞	1^*				
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2
e_{12}	∞	1	1^*			

Положим $p = e_5$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_9\}$. Уточним:

$$l(e_9) = \min[3, 2^* + 1] = 3$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 2^*$$

	1	2	3	4	5	6	7
e_1	0^*						
e_2	∞	∞	∞	2^*			
e_3	∞	5	5	2	2^*		
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*	
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*
e_7	∞	2	2	2	2	2	2
e_8	∞	1^*					
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2
e_{12}	∞	1	1^*				

Положим $p = e_6$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_4, e_7\}$. Уточним:

$$l(e_4) = \min[3, 2^* + 2] = 3$$

$$l(e_7) = \min[2, 2^* + 1] = 2$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = 2^*$$

	1	2	3	4	5	6	7	8
e_1	0^*							
e_2	∞	∞	∞	2^*				
e_3	∞	5	5	2	2^*			
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3	3
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*		
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*	
e_7	∞	2	2	2	2	2	2	2^*
e_8	∞	1^*						
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2	2
e_{12}	∞	1	1^*					

Положим $p = e_7$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_4, e_{11}\}$. Уточним:

$$l(e_4) = \min[3, 2^* + 2] = 3$$

$$l(e_{11}) = \min[2, 2^* + 5] = 2$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 2^*$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e_1	0^*								
e_2	∞	∞	∞	2^*					
e_3	∞	5	5	2	2^*				
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*			
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*		
e_7	∞	2	2	2	2	2	2	2^*	
e_8	∞	1^*							
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3	3	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2	2	2^*
e_{12}	∞	1	1^*						

Положим $p = e_{11}$.

Не все вершины имеют постоянную длину. У e_{11} нет временных соседей (соседи e_1 , e_3 , e_7 уже постоянны).

Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_4) = 3^*$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e_1	0^*									
e_2	∞	∞	∞	2^*						
e_3	∞	5	5	2	2^*					
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3	3^*
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*				
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*			
e_7	∞	2	2	2	2	2	2	2^*		
e_8	∞	1^*								
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2	2	2^*	
e_{12}	∞	1	1^*							

Положим $p = e_4$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_9\}$. Уточним:

$$l(e_9) = \min[3, 3^* + 3] = 3$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 3^*$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e_1	0^*										
e_2	∞	∞	∞	2^*							
e_3	∞	5	5	2	2^*						
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3	3^*	
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*					
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*				
e_7	∞	2	2	2	2	2	2	2^*			
e_8	∞	1^*									
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3	3^*
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2	2	2^*		
e_{12}	∞	1	1^*								

Положим $p = e_9$.

Не все вершины имеют постоянную длину, $\Gamma p = \{e_{10}\}$. Уточним:

$$l(e_{10}) = \min[4, 3^* + 2] = 4$$

Нет улучшений. Среди всех вершин с временными пометками найдём такую, что $l(e_i^*) = \min[l(e_i)]$:

$$l(e_i^*) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = 4^*$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e_1	0^*											
e_2	∞	∞	∞	2^*								
e_3	∞	5	5	2	2^*							
e_4	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3	3^*		
e_5	∞	∞	4	2	2	2^*						
e_6	∞	2	2	2	2	2	2^*					
e_7	∞	2	2	2	2	2	2	2^*				
e_8	∞	1^*										
e_9	∞	∞	∞	∞	3	3	3	3	3	3	3^*	
e_{10}	∞	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4^*
e_{11}	∞	2	2	2	2	2	2	2	2^*			
e_{12}	∞	1	1^*									

Положим $p = e_{10}$. Все вершины имеют постоянную длину.

Результаты алгоритма Дейкстры

От начальной вершины e_1 с помощью алгоритма Дейкстры для всех вершин получили следующие результаты:

- кратчайший путь от e_1 до e_2 : $e_1 \rightarrow e_{12} \rightarrow e_2$, длина = 2
- кратчайший путь от e_1 до e_3 : $e_1 \rightarrow e_{12} \rightarrow e_3$, длина = 2
- кратчайший путь от e_1 до e_4 : $e_1 \rightarrow e_{12} \rightarrow e_4$, длина = 3
- кратчайший путь от e_1 до e_5 : $e_1 \rightarrow e_{12} \rightarrow e_5$, длина = 2

- кратчайший путь от e_1 до e_6 : $e_1 \rightarrow e_6$, длина = 2
- кратчайший путь от e_1 до e_7 : $e_1 \rightarrow e_7$, длина = 2
- кратчайший путь от e_1 до e_8 : $e_1 \rightarrow e_8$, длина = 1
- кратчайший путь от e_1 до e_9 : $e_1 \rightarrow e_{12} \rightarrow e_3 \rightarrow e_9$, длина = 3
- кратчайший путь от e_1 до e_{10} : $e_1 \rightarrow e_8 \rightarrow e_{10}$, длина = 4
- кратчайший путь от e_1 до e_{11} : $e_1 \rightarrow e_{11}$, длина = 2
- кратчайший путь от e_1 до e_{12} : $e_1 \rightarrow e_{12}$, длина = 1